



Tata Nama Senyawa & Persamaan Reaksi Kimia

Contents

- * Prasyarat 1: Konsep Bilangan Oksidasi & Kaidah Penentuan Biloks Unsur
- * Prasyarat 2: Khazanah Kation dan Anion (Monatomik & Poliatomik Oksianion)
- * Konsep Inti 1: Tata Nama Senyawa Biner (Ionik Logam-Nonlogam vs Kovalen Nonlogam-Nonlogam)
- * Konsep Inti 2: Tata Nama Senyawa Poliatomik, Asam, Basa & Senyawa Hidrat Kristal
- * Konsep Inti 3: Tata Nama Hidrokarbon Dasar (Alkana, Alkena, Alkuna C1 - C10)
- * Konsep Inti 4: Anatomi Persamaan Reaksi Kimia & Hukum Kekekalan Massa Lavoisier
- * Konsep Inti 5: Teknik Penyetaraan Reaksi Kimia (Metode Langsung vs Metode Aljabar Matematis)
- * Konsep Inti 6: Persamaan Reaksi Ionik Lengkap, Persamaan Ionik Bersih & Eliminasi Ion Penonton

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Panduan pedagogis komprehensif tata bahasa kimia dan persamaan reaksi: analogi intuitif Tata Bahasa Universal IUPAC untuk tata nama senyawa biner ionik (Stock Romawi), biner kovalen (awalan Yunani), asam, basa, ion poliatomik, dan hidrat kristal; dekonstruksi persamaan reaksi kimia melalui analogi Neraca Akuntansi Antoine Lavoisier; teknik penyetaraan reaksi tanpa coba-coba menggunakan Algoritma Aljabar Sistem Persamaan Linier dan metode inspeksi cerdas CHO; serta perumusan persamaan ionik lengkap dan ionik bersih (net ionic equations) untuk reaksi presipitasi larutan air.

Prasyarat 1: Konsep Bilangan Oksidasi & Kaidah Penentuan Biloks Unsur

Semester 2 · Modul #4

Tata Bahasa Universal Ilmu Kimia (Mental Model: IUPAC Nomenclature)

Bayangkan jika setiap negara memiliki nama yang berbeda-beda untuk senyawa yang sama, atau lebih buruk lagi: menamai FeCl_2 dan FeCl_3 dengan nama yang sama persis yaitu "besi klorida". Dunia industri farmasi dan rekayasa material akan mengalami bencana fatal karena salah mencampurkan bahan!

Untuk mencegah malapetaka tersebut, badan kimia dunia **IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*)** merancang sistem tata nama universal. Seperti halnya tata bahasa (*grammar*) bahasa manusia yang memiliki aturan subjek, predikat, dan objek, tata nama kimia adalah bahasa internasional yang menjamin bahwa ketika seorang kimiawan di Tokyo, Jakarta, atau Zurich menuliskan nama suatu senyawa, seluruh ilmuwan di dunia membayangkan struktur molekul yang persis sama.

Bilangan oksidasi (biloks) adalah muatan listrik hipotesis yang dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa jika seluruh pasangan elektron ikatan dianggap sepenuhnya berpindah ke atom yang lebih elektronegatif.

1. Kaidah Baku Penentuan Bilangan Oksidasi (IUPAC)

1. **Unsur Bebas:** Memiliki biloks = 0.

Contoh: atom netral Fe, Na, C serta molekul unsur homointi H_2 , O_2 , N_2 , O_3 , P_4 , S_8 .

2. **Ion Monatomik:** Biloks sama dengan muatan ion fisiknya.

Contoh: Na^+ (+1), Mg^{2+} (+2), Al^{3+} (+3), Cl^- (-1), S^{2-} (-2), N^{3-} (-3).

3. **Fluorin:** Unsur paling elektronegatif, selalu memiliki biloks = -1 dalam semua senyawanya.

4. **Hidrogen:**

- Umumnya bernilai +1 ketika berikatan dengan nonlogam (contoh: H_2O , HCl , NH_3 , CH_4).
- Bernilai -1 khusus pada **hidrida logam** di mana H berikatan dengan logam sangat elektropositif (contoh: NaH , CaH_2 , LiAlH_4).

5. **Oksigen:**

- Umumnya bernilai -2 pada sebagian besar senyawa oksida (contoh: H_2O , CO_2 , CaO , H_2SO_4).

- Pengecualian pada:

- **Peroksida (mengandung ion O_2^{2-}):** biloks O = -1 (contoh: H_2O_2 , Na_2O_2 , BaO_2).
- **Superoksida (mengandung ion O_2^-):** biloks O = $-\frac{1}{2}$ (contoh: KO_2 , RbO_2).
- **Senyawa dengan Fluorin (OF_2):** biloks O = +2 (karena F lebih elektronegatif).

6. **Logam Golongan Utama:**

- Logam Alkali (Golongan IA: Li, Na, K, Rb, Cs) selalu bernilai +1.
- Logam Alkali Tanah (Golongan IIA: Be, Mg, Ca, Sr, Ba) selalu bernilai +2.
- Aluminium (Al) selalu bernilai +3, Seng (Zn) selalu +2, dan Perak (Ag) selalu +1.

7. **Jumlah Total Bilangan Oksidasi:**

- Dalam molekul netral: $\sum \text{Biloks} = 0$.
- Dalam ion poliatomik: $\sum \text{Biloks} = \text{Muatan ion tersebut}$.

2. Signifikansi Biloks pada Tata Nama Senyawa

Logam-logam transisi (seperti Besi Fe, Tembaga Cu, Timbal Pb, Timah Sn, Mangan Mn) dapat memiliki **lebih dari satu bilangan oksidasi**. Angka biloks inilah yang nantinya dituliskan dalam **angka Romawi** di dalam tanda kurung pada nama senyawa (Sistem Stok IUPAC):

- FeCl_2 : Besi memiliki biloks +2 $\Rightarrow$ **Besi(II) klorida**.
- FeCl_3 : Besi memiliki biloks +3 $\Rightarrow$ **Besi(III) klorida**.



Key Examiner Notes & Exam Priorities: Kaidah Emas Penentuan Bilangan Oksidasi Logam Transisi

Unsur golongan utama (Golongan IA, IIA, IIIA) selalu memiliki bilangan oksidasi tunggal yang pasti (+1, +2, +3). Oleh karena itu, namanya **TIDAK MEMERLUKAN angka Romawi** (misal NaCl adalah natrium klorida, bukan natrium(I) klorida).

Sebaliknya, logam transisi (seperti Fe, Cu, Sn, Pb, Co, Cr, Mn) memiliki elektron pada subkulit *d* sehingga dapat melepaskan jumlah elektron yang berbeda-beda (**biloks bervariasi**). Maka, **ANGKA ROMAWI (Sistem Stock) WAJIB DICANTUMKAN**:

$\text{Fe}^{2+} \Rightarrow$ Besi(II) vs $\text{Fe}^{3+} \Rightarrow$ Besi(III)

$\text{Cu}^+ \Rightarrow$ Tembaga(I) vs $\text{Cu}^{2+} \Rightarrow$ Tembaga(II)

$\text{Sn}^{2+} \Rightarrow$ Timah(II) vs $\text{Sn}^{4+} \Rightarrow$ Timah(IV)

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Senyawa Netral	$\sum_i n_i \cdot \text{Biloks}_i = 0$
Kaidah Ion Poliatomik	$\sum_i n_i \cdot \text{Biloks}_i = q_{\text{ion}}$

Prasyarat 2: Khazanah Kation dan Anion (Monatomik & Poliatomik Oksianion)

Semester 2 • Modul #4

Penyusunan rumus dan penamaan senyawa kimia anorganik mensyaratkan penguasaan formula dan muatan ion-ion pembentuknya.

1. Daftar Kation Umum (Ion Positif)

Kation Bervalensi Tunggal	Kation Logam Bervalensi Jamak (Transisi)
H^+ : Ion Hidrogen	Fe^{2+} : Besi(II) / Fero
Li^+ : Ion Litium	Fe^{3+} : Besi(III) / Feri
Na^+ : Ion Natrium	Cu^+ : Tembaga(I) / Kupro
K^+ : Ion Kalium	Cu^{2+} : Tembaga(II) / Kupri
Ag^+ : Ion Perak	Sn^{2+} : Timah(II) / Stano
Mg^{2+} : Ion Magnesium	Sn^{4+} : Timah(IV) / Stani
Ca^{2+} : Ion Kalsium	Pb^{2+} : Timbal(II) / Plumbo
Ba^{2+} : Ion Barium	Pb^{4+} : Timbal(IV) / Plumbi
Zn^{2+} : Ion Seng	Hg_2^{2+} : Raksa(I)
Al^{3+} : Ion Aluminium	Hg^{2+} : Raksa(II)
NH_4^+ : Ion Amonium (Poliatomik)	Cr^{3+} : Kromium(III)

2. Daftar Anion Monatomik & Oksianion Poliatomik

Anion monatomik dinamai dengan menambahkan akhiran **-ida** pada akar kata nama unsur nonlogamnya:

- F^- : Fluorida, Cl^- : Klorida, Br^- : Bromida, I^- : Iodida.
- O^{2-} : Oksida, S^{2-} : Sulfida, N^{3-} : Nitrida, P^{3-} : Fosfida, C^{4-} : Karbida.

Sistem Penamaan Deret Oksianion (Klorin/Bromin/Iodin):

Deret oksianion tersusun berdasarkan kenaikan jumlah atom oksigen (kenaikan bilangan oksidasi):

1. **Hipo-...-it** (Paling sedikit oksigen, biloks +1): ClO^- = Ion Hipoklorit.
2. **-it** (Sedikit oksigen, biloks +3): ClO_2^- = Ion Klorit.
3. **-at** (Banyak oksigen, biloks +5): ClO_3^- = Ion Klorat.
4. **Per-...-at** (Paling banyak oksigen, biloks +7): ClO_4^- = Ion Perklorat.

Anion Poliatomik Populer Lainnya:

- OH^- : Hidroksida

- NO_2^- : Nitrit vs NO_3^- : Nitrat
- SO_3^{2-} : Sulfit vs SO_4^{2-} : Sulfat
- CO_3^{2-} : Karbonat vs HCO_3^- : Hidrogen karbonat (Bikarbonat)
- PO_4^{3-} : Fosfat vs HPO_4^{2-} : Hidrogen fosfat
- CH_3COO^- : Asetat (Etanoat)
- CrO_4^{2-} : Kromat vs $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: Dikromat
- MnO_4^- : Permanganat
- CN^- : Sianida vs SCN^- : Tiosianat

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Penyalangan Muatan Senyawa Netral	$x\text{A}^{y+} + y\text{B}^{x-} \rightarrow \text{A}_x \text{B}_y$

Konsep Inti 1: Tata Nama Senyawa Biner (Ionik Logam-Nonlogam vs Kovalen Nonlogam-Nonlogam)

Semester 2 • Modul #4

Senyawa biner adalah senyawa kimia yang tersusun dari **hanya dua unsur yang berbeda**. Tata nama senyawa biner dibedakan secara tegas berdasarkan jenis ikatan kimianya (apakah senyawa ionik atau senyawa molekuler kovalen).

1. Tata Nama Senyawa Biner Ionik (Logam + Nonlogam)

Senyawa ionik terbentuk dari kation logam dan anion nonlogam:

1. Logam Bervalensi Tunggal (Golongan IA, IIA, Al, Zn, Ag):

Karena kationnya hanya memiliki satu kemungkinan muatan listrik, **tidak perlu mencantumkan angka Romawi maupun awalan angka**:



- NaCl : Natrium klorida (bukan *mononatrium monoklorida*)
- MgBr₂ : Magnesium bromida (bukan *magnesium dibromida*)
- Al₂O₃ : Aluminium oksida (bukan *dialuminium trioksida*)
- K₂S : Kalium sulfida
- Ca₃N₂ : Kalsium nitrida

2. Logam Bervalensi Jamak (Logam Transisi / Post-Transisi):

Karena atom logam dapat membentuk lebih dari satu kation stabil, wajib menyertakan **Bilangan Oksidasi Logam dalam Angka Romawi** di dalam kurung tepat setelah nama logam (**Sistem Stok IUPAC**):



- FeO : Biloks Fe = +2 $\Rightarrow$ **Besi(II) oksida** (*nama lama: Fero oksida*)
- Fe₂O₃ : Biloks Fe = +3 $\Rightarrow$ **Besi(III) oksida** (*nama lama: Feri oksida*)
- Cu₂O : Biloks Cu = +1 $\Rightarrow$ **Tembaga(I) oksida** (*Kupro oksida*)
- CuO : Biloks Cu = +2 $\Rightarrow$ **Tembaga(II) oksida** (*Kupri oksida*)
- SnCl₂ : **Timah(II) klorida** vs SnCl₄ : **Timah(IV) klorida**
- PbO₂ : **Timbal(IV) oksida**

2. Tata Nama Senyawa Biner Kovalen (Nonlogam + Nonlogam)

Senyawa kovalen tersusun dari dua unsur nonlogam. Hubungan stoikiometrinya dinyatakan menggunakan **Awalan Angka Yunani**:



Angka	Awalan Yunani	Angka	Awalan Yunani
1	Mono-	6	Heksa-
2	Di-	7	Hepta-
3	Tri-	8	Okta-
4	Tetra-	9	Nona- (atau Enea-)
5	Penta-	10	Deka-

Key Examiner Notes & Exam Priorities: Dua Kaidah Emas Senyawa Kovalen Biner:

1. **Aturan Mono- Pertama:** Awalan *mono-* **TIDAK PERNAH** digunakan pada unsur pertama jika jumlahnya hanya satu.

Contoh: CO adalah **Karbon monoksida** (bukan *monokarbon monoksida*); NO₂ adalah **Nitrogen dioksida**.

2. **Elisi Vokal:** Jika awalan berakhiran huruf vokal *-a* atau *-o* bertemu dengan kata oksida (yang diawali huruf *o-*), huruf vokal terakhir dihilangkan demi kemudahan pelafalan:

Tetra- + oksida → **Tetroksida** (contoh: N₂O₄ = Dinitrogen tetroksida).

Penta- + oksida → **Pentoksida** (contoh: N₂O₅ = Dinitrogen pentoksida).

Mono- + oksida → **Monoksida** (contoh: CO = Karbon monoksida).

3. **Urutan Penulisan Unsur Nonlogam:** Mengikuti urutan elektronegativitas menaik:

B → Si → C → Sb → As → P → N → H → Te → Se → S → I → Br → Cl → O → F.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Miskonsepsi Fatal 1: Larangan Penggunaan Awalan Yunani pada Senyawa Ionik!

Salah satu kesalahan paling lazim peserta ujian adalah menggunakan awalan Yunani (*mono-*, *di-*, *tri-*, *tetra-*) pada senyawa ionik:

Menyebut MgCl₂ sebagai "Magnesium diklorida" adalah **SALAH BESAR!**

Yang benar adalah **Magnesium klorida**, karena senyawa ionik sudah netral secara stoikiometri muatan (ion Mg²⁺ pasti berpasangan dengan dua ion Cl⁻).

Awalan Yunani **HANYA DIGUNAKAN UNTUK SENYAWA KOVALEN BINER (NONLOGAM + NONLOGAM)** di mana dua atom nonlogam dapat membentuk beragam rasio molekuler (seperti CO Karbon monoksida dan CO₂ Karbon dioksida; NO Nitrogen monoksida, NO₂ Nitrogen dioksida, dan N₂O₅ Dinitrogen pentaoksida).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Struktur Nama Kovalen Biner	Awalan-Unsur ₁ + Awalan-Unsur ₂ -ida
Rumus Struktur Nama Ionik Sistem Stok	Nama Logam + (Biloks Romawi) + Nama Anion

Konsep Inti 2: Tata Nama Senyawa Poliatomik, Asam, Basa & Senyawa Hidrat Kristal

Semester 2 • Modul #4

Pemberian nama untuk senyawa anorganik yang melibatkan ion poliatomik, asam, basa, serta kristal hidrat mengikuti konvensi terstruktur IUPAC.

1. Senyawa Poliatomik (Garam Poliatomik)

Senyawa poliatomik terdiri dari kation (logam atau ion amonium NH_4^+) yang berikatan dengan anion poliatomik.

[Nama Kation Logam (disertai Romawi jika transisi)] + [Nama Anion Poliatomik]

- Na_2SO_4 : Natrium sulfat
- KNO_3 : Kalium nitrat
- CaCO_3 : Kalsium karbonat
- $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$: Amonium karbonat
- $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$: Besi(III) sulfat (karena SO_4 bermuatan -2 , $3 \times (-2) = -6$, maka $2\text{Fe} = +6 \Rightarrow \text{Fe} = +3$)
- CuSO_4 : Tembaga(II) sulfat
- KMnO_4 : Kalium permanganat
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: Kalium dikromat

2. Tata Nama Asam & Basa Arrhenius

1. Tata Nama Senyawa Asam (Melepas ion H^+ dalam air):

Nama senyawa asam diawali dengan kata "**Asam**" (mewakili kation H^+) diikuti oleh nama anion sisa asamnya:

- **Asam Biner (Tanpa Oksigen):** HCl = Asam klorida, HBr = Asam bromida, H_2S = Asam sulfida, HCN = Asam sianida.

- **Asam Oksi (Mengandung Oksigen):**

- HNO_3 : Asam nitrat vs HNO_2 : Asam nitrit
- H_2SO_4 : Asam sulfat vs H_2SO_3 : Asam sulfit
- H_3PO_4 : Asam fosfat
- H_2CO_3 : Asam karbonat
- CH_3COOH : Asam asetat (Asam cuka / Asam etanoat)

2. Tata Nama Senyawa Basa (Melepas ion OH^- dalam air):

Nama kation logam diikuti oleh kata "**Hidroksida**":

- NaOH : Natrium hidroksida
- KOH : Kalium hidroksida
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$: Kalsium hidroksida
- $\text{Ba}(\text{OH})_2$: Barium hidroksida
- $\text{Al}(\text{OH})_3$: Aluminium hidroksida
- $\text{Fe}(\text{OH})_2$: Besi(II) hidroksida vs $\text{Fe}(\text{OH})_3$: Besi(III) hidroksida

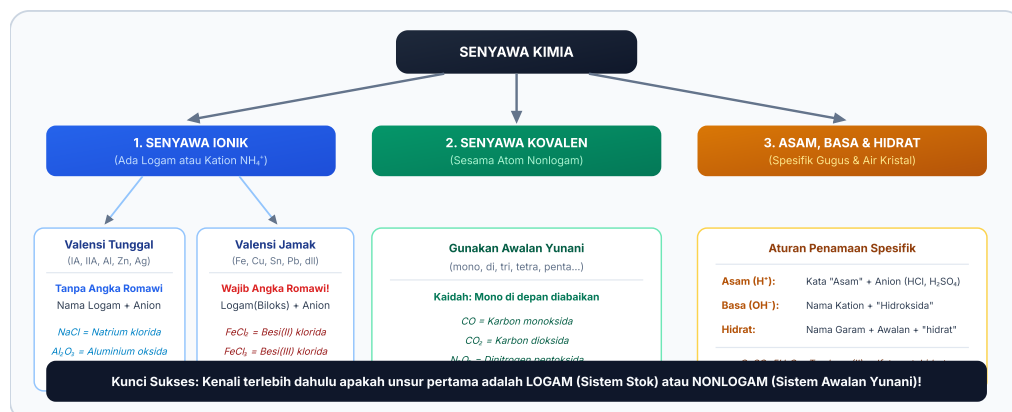
3. Tata Nama Senyawa Hidrat (Air Kristal)

Senyawa hidrat adalah kristal padat yang mengikat sejumlah molekul air (H_2O) secara teratur dalam struktur kisi kristalnya:

[Nama Senyawa Anhidrat] + [Awalan Yunani] + hidrat

- $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$: Tembaga(II) sulfat **pentahidrat** (*terusi / vitriol biru*)
- $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$: Kalsium sulfat **dihidrat** (*gypsum*)
- $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$: Magnesium sulfat **heptahidrat** (*garam inggris / epsom*)
- $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$: Natrium karbonat **dekahidrat** (*soda cuci*)
- $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$: Besi(II) sulfat **heptahidrat**

4. Peta Pohon Keputusan Algoritma Tata Nama Senyawa Kimia



Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Senyawa Hidrat Kristal	$\text{A}_x \text{B}_y \cdot n \text{H}_2\text{O} \implies \text{Nama Garam} + \text{Awalan-} + \text{hidrat}$

Konsep Inti 3: Tata Nama Hidrokarbon Dasar (Alkana, Alkena, Alkuna C1 - C10)

Semester 2 • Modul #4

Hidrokarbon adalah senyawa organik paling sederhana yang hanya terdiri dari atom Karbon (C) dan Hidrogen (H).

1. Awalan Jumlah Atom Karbon Rantai Utama (C1 - C10)

Jumlah C	Awalan IUPAC	Alkana ($C_n H_{2n+2}$)	Alkena ($C_n H_{2n}$)	Alkuna ($C_n H_{2n-2}$)
C1	Met-	Metana (CH_4)	(Tidak ada)	(Tidak ada)
C2	Et-	Etana (C_2H_6)	Etena (C_2H_4)	Etuna / Asetilena (C_2H_2)
C3	Prop-	Propana (C_3H_8)	Propena (C_3H_6)	Propuna (C_3H_4)
C4	But-	Butana (C_4H_{10})	Butena (C_4H_8)	Butuna (C_4H_6)
C5	Pent-	Pentana (C_5H_{12})	Pentena (C_5H_{10})	Pentuna (C_5H_8)
C6	Heks-	Heksana (C_6H_{14})	Heksena (C_6H_{12})	Heksuna (C_6H_{10})
C7	Hept-	Heptana (C_7H_{16})	Heptena (C_7H_{14})	Heptuna (C_7H_{12})
C8	Okt-	Oktana (C_8H_{18})	Oktena (C_8H_{16})	Oktuna (C_8H_{14})
C9	Non-	Nonana (C_9H_{20})	Nonena (C_9H_{18})	Nonuna (C_9H_{16})
C10	Dek-	Dekana ($C_{10}H_{22}$)	Dekena ($C_{10}H_{20}$)	Dekuna ($C_{10}H_{18}$)

2. Aturan Tatanama Rantai Bercabang Sederhana

1. Tentukan **rantai karbon terpanjang dan berurutan** sebagai rantai induk.
2. Beri penomoran atom karbon pada rantai induk dimulai dari ujung yang **paling dekat dengan gugus cabang (alkil) atau ikatan rangkap**.
3. Gugus cabang alkil (rumus $-C_n H_{2n+1}$) dinamai dengan akhiran **-il**:
 - $-CH_3$: Metil
 - $-C_2H_5$: Etil

- C_3H_7 : Propil / Isopropil

4. Format nama lengkap:

[Nomor Cabang] – [Nama Alkil] + [Nama Rantai Induk]

Contoh: $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ dinamai **2-metilbutana**.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Umum Alkana	$\text{C}_n \text{H}_{2n+2}$
Rumus Umum Alkena	$\text{C}_n \text{H}_{2n}$
Rumus Umum Alkuna	$\text{C}_n \text{H}_{2n-2}$

Konsep Inti 4: Anatomi Persamaan Reaksi Kimia & Hukum Kekekalan Massa Lavoisier

Semester 2 · Modul #4

Neraca Akuntansi Penyetaraan Reaksi (Mental Model: Hukum Lavoisier)

Dalam ilmu akuntansi, neraca keuangan (*balance sheet*) memegang prinsip bahwa nilai sisi Aktiva (Debet) harus seimbang sempurna dengan sisi Pasiva (Kredit).

Dalam sains kimia, **atom adalah mata uang abadi alam semesta**. Antoine Lavoisier (1789) membuktikan bahwa dalam reaksi kimia biasa, atom-atom tidak dapat diciptakan dari kehampaan dan tidak dapat dimusnahkan menjadi ketiadaan. Reaksi kimia hanyalah **proses bongkar-pasang penataan ulang ikatan antaratom**:

- **Sisi Kiri (Reaktan)**: Modal atom yang masuk ke pabrik reaksi.
- **Sisi Kanan (Produk)**: Hasil atom yang keluar setelah reaksi.
- **Neraca Wajib Seimbang**: Jumlah setiap jenis atom di sisi reaktan **WAJIB SAMA PERSIS** dengan jumlah atom di sisi produk!

Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan simbolis menggunakan rumus-rumus kimia yang menggambarkan perubahan zat-zat pereaksi (reaktan) menjadi zat-zat hasil reaksi (produk).

1. Anatomi Komponen Persamaan Reaksi

Perhatikan persamaan reaksi pembakaran gas metana berikut:



1. **Reaktan (Pereaksi)**: Zat mula-mula yang bereaksi, terletak di sebelah **kiri tanda panah** (CH_4 dan O_2).

2. **Produk (Hasil Reaksi)**: Zat baru yang dihasilkan setelah reaksi kimia berlangsung, terletak di sebelah **kanan tanda panah** (CO_2 dan H_2O).

3. **Koefisien Stoikiometri (Angka di Depan Rumus)**:

- Angka 1, 2, 1, 2 di depan rumus kimia.
- Menunjukkan **perbandingan jumlah partikel molekul atau rasio mol** yang terlibat secara kuantitatif dalam reaksi.
- Koefisien bernilai 1 umumnya tidak perlu dituliskan.
- **Koefisien reaksi adalah SATU-SATUNYA angka yang boleh diubah-ubah ketika menyetarakan persamaan reaksi!**

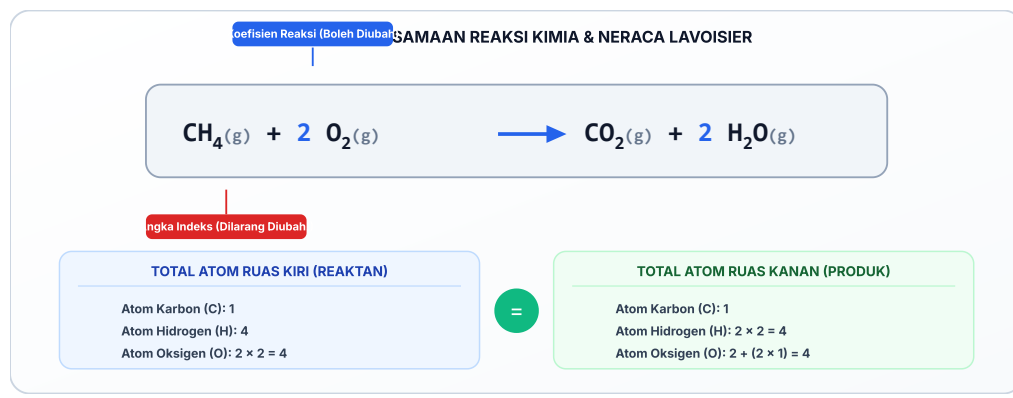
4. **Angka Indeks / Subskrip (Angka Kecil di Bawah)**:

- Menunjukkan jumlah atom unsur yang terikat secara kimiawi di dalam satu unit molekul (misal angka 4 pada CH_4 , angka 2 pada O_2).
- **ANGKA INDEKS DILARANG KERAS DIUBAH!** Mengubah angka indeks berarti mengubah identitas zat kimia (misal mengubah CO_2 menjadi CO akan mengubah karbon dioksida tak beracun menjadi karbon monoksida yang mematikan).

5. **Fase Wujud Zat (Simbol dalam Kurung)**:

- (*s*) - **Solid (Padat)**: Zat berwujud padatan atau kristal (misal $\text{NaCl}(\text{s})$, $\text{Fe}(\text{s})$).
- (*l*) - **Liquid (Cair Murni)**: Cairan murni tanpa pelarut (misal $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{Br}_2(\text{l})$, $\text{Hg}(\text{l})$).
- (*g*) - **Gas (Fasa Gas)**: Berwujud gas atau uap (misal $\text{O}_2(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$).
- (*aq*) - **Aqueous (Larutan Berair)**: Zat terlarut homogen di dalam air (misal $\text{NaCl}(\text{aq})$, $\text{HCl}(\text{aq})$).
- Endapan padat terkadang diberi simbol tanda panah ke bawah ($\downarrow$), dan gas yang terbebas diberi tanda panah ke atas ($\uparrow$).

2. Diagram Anatomi Persamaan Reaksi & Neraca Lavoisier



3. Asas Hukum Kekekalan Massa Antoine Lavoisier (1789)

Key Examiner Note

"Massa zat sebelum reaksi kimia selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi kimia dalam sistem tertutup."

$$\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$$

Karena atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia biasa (hanya terjadi penataan ulang ikatan kimia antar atom), maka konsekuensi mutlak hukum Lavoisier adalah:

Jumlah atom dari setiap unsur di ruas kiri (reaktan) WAJIB SAMA PERSIS dengan jumlah atom unsur tersebut di ruas kanan (produk). Kondisi inilah yang disebut sebagai **Persamaan Reaksi Setara (Balanced Equation)**.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Aturan Paling Sakral: DILARANG MENGUBAH ANGKA SUBSKRIP!

Saat menyetarakan persamaan reaksi kimia, Anda **HANYA DIPERBOLEHKAN MENGUBAH KOEFISIEN REAKSI** (angka besar di depan rumus kimia).

JANGAN PERNAH MENGUBAH ANGKA SUBSKRIP (angka kecil di bawah rumus):

Mengubah koefisien: $2\text{H}_2\text{O}$ berarti ada **dua molekul air minum yang menyegarkan**.

Mengubah subskrip: Mengubah H_2O menjadi H_2O_2 berarti Anda telah **mengubah identitas zat** dari air minum menjadi hidrogen peroksida (cairan pemutih korosif yang mematikan jika diminum!).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Kekekalan Massa Lavoisier	$\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$
Kriteria Persamaan Reaksi Setara	$\sum N_{\text{atom reaktan}} = \sum N_{\text{atom produk}} \quad (\text{untuk tiap unsur})$

Konsep Inti 5: Teknik Penyetaraan Reaksi Kimia (Metode Langsung vs Metode Aljabar Matematis)

Semester 2 • Modul #4

📊 Algoritma Aljabar Penyetaraan Reaksi Tanpa Coba-Coba (Mental Model)

Metode coba-coba (*trial by inspection*) sangat menyenangkan untuk reaksi sederhana seperti $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$. Namun ketika Anda berhadapan dengan reaksi oksidasi-reduksi kompleks seperti:



menebak koefisien secara acak akan membuang waktu 15 menit berharga di ruang ujian olimpiade dan sering kali berujung buntu!

Kimiawan profesional menggunakan **Metode Aljabar Matematis**. Dengan menetapkan koefisien sebagai variabel aljabar (a, b, c, d, e, f) dan menyusun sistem persamaan linier kekekalan atom tiap unsur, solusi bilangan bulat pasti akan ditemukan secara deterministik dalam waktu kurang dari 60 detik tanpa keraguan!

Dua metode utama digunakan untuk menyetarakan koefisien reaksi kimia:

1. Metode Inspeksi Langsung (Coba-Coba Terarah / *Trial by Inspection*)

Metode ini sangat cepat dan efektif untuk reaksi sederhana yang melibatkan 3 – 4 senyawa.

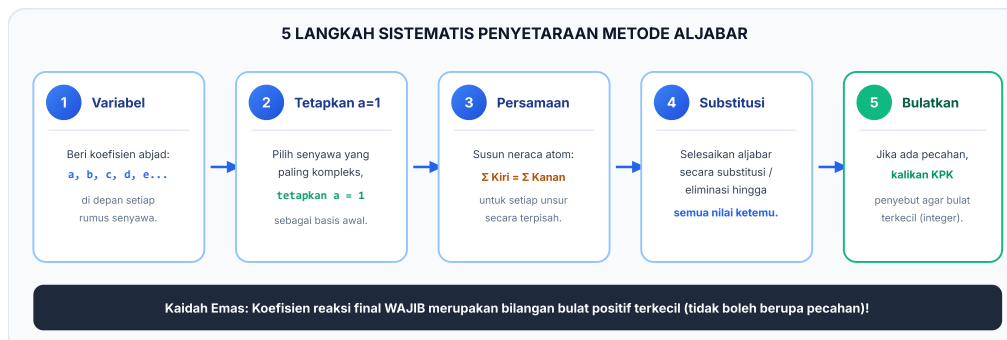
- **Urutan Prioritas Penyetaraan Unsur (Kaidah KAHO):**

1. **K (Kation / Logam):** Setarakan atom-atom logam terlebih dahulu (seperti Na, Ca, Fe, Al).
2. **A (Anion / Nonlogam selain H dan O):** Setarakan atom nonlogam utama (seperti C, N, S, P, Cl, Br).
3. **H (Hidrogen):** Setarakan jumlah atom Hidrogen.
4. **O (Oksigen):** Setarakan atom Oksigen paling terakhir (sering kali otomatis setara sebagai validasi akhir).

2. Metode Aljabar Matematis (Paling Akurat untuk Reaksi Kompleks)

Metode aljabar mengubah persamaan reaksi kimia menjadi sebuah **Sistem Persamaan Linier Homogen**. Metode ini dijamin 100% selalu menghasilkan jawaban yang benar tanpa bergantung pada coba-coba (*trial and error*).

Algoritma 5 Langkah Metode Aljabar:



Contoh Aplikasi Cepat pada Pembakaran Gas Propana (C₃H₈):



1. Tetapkan senyawa terkompleks $a = 1$.
2. Neraca Karbon (C): $3 \times a = 1 \times c \implies c = 3(1) = 3$.
3. Neraca Hidrogen (H): $8 \times a = 2 \times d \implies d = \frac{8(1)}{2} = 4$.
4. Neraca Oksigen (O): $2 \times b = 2c + 1d = 2(3) + 4 = 10 \implies b = 5$.
5. Koefisien bulat setara: $1\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.



Examiner Tips and Tricks: ⌚ Urutan Emas Penyetaraan Metode Inspeksi Cerdas (K-A-C-H-O)

Jika Anda memilih metode inspeksi cepat, patuhi urutan prioritas penyetaraan berikut agar tidak berputar-putar dalam lingkaran setan:

1. **Kation / Logam:** Setarakan atom logam terlebih dahulu (misal Na, K, Ca, Fe, Al).
2. **Anion / Nonlogam Utama:** Setarakan atom nonlogam selain C, H, dan O (misal Cl, S, N, P).
3. **Atom Karbon (C):** Jika terdapat senyawa organik/hidrokarbon, setarakan atom C.
4. **Atom Hidrogen (H):** Setarakan atom H setelah kerangka logam dan nonlogam rapi.
5. **Atom Oksigen (O) TERAKHIR:** Atom oksigen biasanya hadir di banyak spesi dan dalam bentuk gas bebas (O₂). Jadikan atom O sebagai **kunci penutup dan verifikator neraca!**

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Prioritas KAHO	Kation (Logam) → Anion (Nonlogam) → Hidrogen → Oksigen

Konsep Inti 6: Persamaan Reaksi Ionik Lengkap, Persamaan Ionik Bersih & Eliminasi Ion Penonton

Semester 2 • Modul #4

Sebagian besar reaksi kimia anorganik di laboratorium dan di dalam tubuh makhluk hidup berlangsung dalam fase larutan air (*aqueous solution*).

1. Tiga Bentuk Penulisan Reaksi dalam Larutan Air

1. Persamaan Molekuler (*Molecular Equation*):

Seluruh reaktan dan produk dituliskan sebagai rumus senyawa molekuler netral lengkap dengan simbol fasanya:



2. Persamaan Ionik Lengkap (*Complete Ionic Equation*):

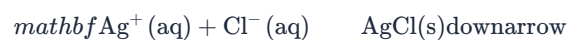
Semua senyawa **elektrolit kuat yang larut sempurna dalam air ((aq))** diuraikan menjadi kation dan anion terpisahnya:



(Senyawa padat yang mengendap seperti $\text{AgCl}(\text{s})$, cairan murni seperti $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, dan gas seperti $\text{CO}_2(\text{g})$ TIDAK BOLEH diuraikan menjadi ion!).

3. Persamaan Ionik Bersih (*Net Ionic Equation*):

Persamaan yang diperoleh setelah **mencoret (mengeliminasi) seluruh Ion Penonton (*Spectator Ions*)** yang muncul identik di kedua sisi ruas persamaan:



2. Definisi Fisik Ion Penonton (*Spectator Ions*)

Ion penonton adalah ion-ion yang hadir di dalam bejana reaksi larutan tetapi **tidak mengalami perubahan kimiawi apapun** (baik wujud fasa, bilangan oksidasi, maupun lingkungan ikatannya).

- Pada reaksi di atas, ion $\text{Na}^+(\text{aq})$ dan ion $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ hanya melayang-layang bebas di dalam air dari awal reaksi hingga akhir reaksi tanpa ikut membentuk endapan.

- **Persamaan ionik bersih fokus hanya pada spesi kimia yang benar-benar bereaksi!**

3. Visualisasi Mikroskopis Reaksi Pengendapan & Eliminasi Ion Penonton

MEKANISME PRESIPITASI IONIK & ELIMINASI ION PENONTON

Campuran $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$

Endapan Kuning $\text{PbI}_2(\text{s}) \downarrow$

1. Persamaan Molekuler:

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + 2 \text{KI}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) + 2 \text{KNO}_3(\text{aq})$$

2. Persamaan Ionik Lengkap (Identifikasi Ion Penonton):

$$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \cancel{2 \text{NO}_3^-} + \cancel{2 \text{K}^+} + 2 \text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) + \cancel{2 \text{K}^+} + \cancel{2 \text{NO}_3^-}$$

Coret K^+ dan NO_3^- (keduanya adalah Ion Penonton yang tidak bereaksi!)

3. PERSAMAAN IONIK BERSIH (NET IONIC EQUATION):

$$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{I}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) \downarrow$$

Kunci: Hanya ion-ion yang membentuk ikatan baru (endapan, cairan murni, atau gas) yang dituliskan dalam persamaan ionik bersih!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Ionik Bersih Presipitasi	$M^{n+}(aq) + n X^{-}(aq) \rightarrow MX_n(s) \downarrow$

Contoh Soal 1: Tata Nama Komprehensif Senyawa Biner, Poliatomik & Asam-Basa (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #4 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Berikan nama IUPAC resmi dan rumus kimia yang benar untuk setiap zat kimia berikut berdasarkan kaidah nomenklatur anorganik:

1. Tuliskan nama IUPAC untuk senyawa ionik: Fe_2O_3 dan Cu_2O !
2. Tuliskan nama IUPAC untuk senyawa kovalen biner: P_2O_5 dan N_2O_4 !
3. Tuliskan nama IUPAC untuk senyawa asam dan basa: H_2SO_3 , H_3PO_4 , dan $\text{Ca}(\text{OH})_2$!
4. Tuliskan rumus kimia dari senyawa kristal: **Besi(II) sulfat heptahidrat** dan **Tembaga(II) sulfat pentahidrat**!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Tata Nama Senyawa Biner Ionik Logam Polivalen

Logam besi (Fe) dan tembaga (Cu) adalah logam transisi dengan lebih dari satu jenis bilangan oksidasi. Tingkat oksidasi kation dinyatakan dengan angka Romawi (sistem Stock).

- Fe_2O_3 : Biloks oksigen = $-2 \Rightarrow 2(\text{Fe}) + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2\text{Fe} = +6 \Rightarrow \text{Fe} = +3$.
Nama IUPAC: **Besi(III) oksida** (*bukan besi trioksida!*).
- Cu_2O : Biloks oksigen = $-2 \Rightarrow 2(\text{Cu}) + (-2) = 0 \Rightarrow 2\text{Cu} = +2 \Rightarrow \text{Cu} = +1$.
Nama IUPAC: **Tembaga(I) oksida** (*bukan tembaga oksida!*).

Langkah 2 Tata Nama Senyawa Kovalen Nonlogam-Nonlogam

Senyawa antar-nonlogam menggunakan awalan bilangan Yunani (*mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka*).

- P_2O_5 : 2 atom fosfor dan 5 atom oksigen $\Rightarrow$ **Difosfor pentaoksida** (atau difosforus pentoksida).
- N_2O_4 : 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen $\Rightarrow$ **Dinitrogen tetraoksida**.

Langkah 3 Tata Nama Senyawa Asam & Basa

- H_2SO_3 : Anionnya adalah SO_3^{2-} (sulfat, biloks S = +4) $\Rightarrow$ **Asam sulfat** (*akhiran -it untuk biloks lebih rendah, berbeda dengan H_2SO_4 asam sulfat*).
- H_3PO_4 : Anionnya adalah PO_4^{3-} (fosfat) $\Rightarrow$ **Asam fosfat**.
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$: Kation kalsium Ca^{2+} (golongan 2, biloks tunggal +2) dan anion hidroksida $\text{OH}^- \Rightarrow$ **Kalsium hidroksida** (*tanpa angka Romawi dan tanpa awalan di-*).

Langkah 4 Formulasi Rumus Senyawa Hidrat

- **Besi(II) sulfat heptahidrat:**

Kation Fe^{2+} dan anion $\text{SO}_4^{2-} \Rightarrow \text{FeSO}_4$. Tujuh molekul air kristal $\Rightarrow \text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

- **Tembaga(II) sulfat pentahidrat:**

Kation Cu^{2+} dan anion $\text{SO}_4^{2-} \Rightarrow \text{CuSO}_4$. Lima molekul air kristal $\Rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Aturan Emas Awalan Yunani:

Dilarang keras menggunakan awalan Yunani (*mono*, *di*, *tri*) untuk senyawa ionik logam!

FeCl_3 = Besi(III) klorida (BENAR), BUKAN Besi triklorida (SALAH!).

Al_2O_3 = Aluminium oksida (BENAR), BUKAN Dialuminium trioksida (SALAH!).

Contoh Soal 2: Tata Nama IUPAC Alkana Bercabang & Penentuan Isomer (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #4 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Bahan bakar bensin berstandar oktan tinggi menggunakan senyawa hidrokarbon "isooktana" sebagai standar nilai oktan 100. Rumus struktur senyawa isooktana adalah:



Pertanyaan:

1. Tentukan rantai karbon utama (induk) terpanjang pada struktur isooktana di atas!
2. Berikan nomor pada rantai induk dan sebutkan posisi serta nama seluruh gugus cabang alkil yang terikat!
3. Tuliskan nama resmi senyawa tersebut berdasarkan tata nama IUPAC!
4. Jelaskan mengapa isooktana memiliki titik didih (99°C) yang lebih rendah dibanding isomernya, *n*-oktana (125.7°C), padahal keduanya memiliki rumus molekul yang persis sama (C_8H_{18})!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menentukan Rantai Karbon Induk Terpanjang

Bila kita rentangkan rantai karbon terpanjang yang bersambungan lurus:



Rantai induk terpanjang terdiri atas **5 atom karbon** (nama induk: **pentana**).

Langkah 2 Penomoran Rantai Induk & Identifikasi Cabang

Penomoran rantai induk dimulai dari ujung yang memberikan nomor terendah bagi gugus cabang:

- Jika diberi nomor dari **kiri**: cabang berada di atom nomor 2, 2, dan 4 (himpunan nomor: 2, 2, 4).
- Jika diberi nomor dari **kanan**: cabang berada di nomor 2, 4, dan 4 (himpunan nomor: 2, 4, 4).
- Karena $2, 2, 4 < 2, 4, 4$, penomoran wajib dimulai dari **ujung kiri**:
- Pada atom C nomor 2 terdapat dua gugus metil ($-\text{CH}_3$).
- Pada atom C nomor 4 terdapat satu gugus metil ($-\text{CH}_3$).
- Total cabang: 3 buah gugus metil $\Rightarrow$ awalan **trimetil**.

Langkah 3 Penulisan Nama IUPAC Baku

Gabungkan nomor cabang, awalan cabang, dan nama rantai induk:



Langkah 4 Rasionalisasi Perbedaan Titik Didih Isomer

Kedua senyawa berisomer molekul C_8H_{18} ($M_r = 114 \text{ g/mol}$) dan bersifat nonpolar (gaya antarmolekul murni Gaya Dispersi London):

- ***n*-Oktana**: Memiliki rantai lurus terbuka tanpa cabang. Bentuk molekul yang memanjang menghasilkan **luas permukaan kontak antarmolekul yang sangat besar**, sehingga gaya tarik London antarmolekul kuat dan titik didihnya tinggi (125.7°C).
- **2,2,4-Trimetilpentana (Isooktana)**: Memiliki 3 cabang yang membuat bentuk molekulnya menjadi **hampir bulat (sferis) dan kompak**. Akibatnya, luas permukaan bidang kontak antarmolekul mengecil drastis, gaya tarik London melemah, dan titik didihnya turun menjadi 99°C .

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Hierarki Prioritas Tata Nama Alkana:

1. Rantai terpanjang.
2. Penomoran dari ujung yang terdekat dengan cabang pertama.
3. Jika jarak dari kedua ujung sama, pilih ujung yang memiliki cabang lebih banyak.
4. Urutan penulisan cabang mengikuti **abjad huruf awal** (etil ditulis sebelum metil; awalan di-, tri-, tetra- tidak dihitung dalam urutan abjad!).

Contoh Soal 3: Penyetaraan Reaksi Kimia Kompleks Metode Aljabar Matematis (Level: HOTS)

Semester 2 • Modul #4 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Pupuk superfosfat tunggal dibuat melalui reaksi antara batuan fosfat kalsium fosfat dengan larutan asam sulfat encer di industri pupuk:



Setarakan persamaan reaksi kimia tersebut menggunakan **metode aljabar matematis** hingga diperoleh koefisien bilangan bulat terkecil!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menetapkan Koefisien Salah Satu Senyawa = 1

Pilih senyawa dengan rumus kimia paling kompleks untuk diberi koefisien 1.
Tetapkan nilai $a = 1$:



Langkah 2 Menyusun Sistem Persamaan Neraca Atom

Hitung kesetaraan jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan untuk setiap unsur:

1. **Atom Kalsium (Ca):**

$$3(a) = c + d \Rightarrow 3(1) = c + d \Rightarrow \mathbf{c + d = 3} \text{ (Persamaan 1)}$$

1. **Atom Fosfor (P):**

$$2(a) = 2(c) \Rightarrow 2(1) = 2c \Rightarrow \mathbf{c = 1}$$

1. **Atom Hidrogen (H):**

$$2(b) = 4(c) \Rightarrow 2b = 4(1) \Rightarrow 2b = 4 \Rightarrow \mathbf{b = 2}$$

1. **Substitusi Nilai c ke Persamaan 1:**

$$c + d = 3 \Rightarrow 1 + d = 3 \Rightarrow \mathbf{d = 2}$$

Langkah 3 Verifikasi Neraca Atom Oksigen (O)

Periksa kesetaraan atom oksigen di kedua ruas dengan nilai $a = 1, b = 2, c = 1, d = 2$:

- **Ruas Kiri:** $(1 \times 8) + (2 \times 4) = 8 + 8 = \mathbf{16}$ atom O

- **Ruas Kanan:** $(1 \times 8) + (2 \times 4) = 8 + 8 = \mathbf{16}$ atom O

(Kedua ruas setara sempurna!)

Langkah 4 Formulasi Persamaan Reaksi Setara

Koefisien bulat terkecil yang diperoleh adalah:

$$\mathbf{a = 1, b = 2, c = 1, d = 2.}$$



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Aljabar Grup Poliatomik:

Jika gugus anion poliatomik (seperti ion sulfat SO_4 dan fosfat PO_4) tidak pecah/terurai selama reaksi, Anda dapat memperlakukan gugus tersebut sebagai satu variabel entitas utuh!

Neraca SO_4 : $b = d \implies$ karena $b = 2$, maka $d = 2$ langsung selesai dalam 3 detik!

Contoh Soal 4: Formulasi Reaksi Ionik Lengkap & Bersih pada Pengendapan Barium Sulfat (Level: Sedang)

Semester 2 • Modul #4 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Di laboratorium analisis kimia lingkungan, limbah cair yang diduga mengandung ion sulfat diuji dengan menambahkan larutan barium klorida ($\text{BaCl}_2(\text{aq})$). Seketika terbentuk endapan putih halus barium sulfat ($\text{BaSO}_4(\text{s})$) yang tidak larut dalam air.

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi molekuler setara lengkap beserta simbol wujud fasanya jika larutan uji yang digunakan adalah natrium sulfat ($\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$)!
2. Tuliskan persamaan reaksi ionik lengkap (*complete ionic equation*) yang menunjukkan spesi ion bebas di dalam larutan!
3. Identifikasi spesi manakah yang bertindak sebagai **ion penonton** (*spectator ions*) dan jelaskan alasannya!
4. Tuliskan persamaan reaksi ionik bersih (*net ionic equation*) dari reaksi pengendapan tersebut!

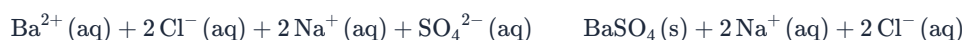
Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Molekuler Setara



Langkah 2 Persamaan Reaksi Ionik Lengkap

Semua senyawa elektrolit kuat terlarut (*aq*) terdisosiasi sempurna menjadi ion-ion bebas dalam air. Endapan padatan (*s*) tidak terurai dan tetap ditulis utuh:



Langkah 3 Identifikasi Ion Penonton (*Spectator Ions*)

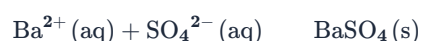
Perhatikan ion-ion yang muncul dalam bentuk identik di kedua ruas persamaan:

- Ion Natrium ($\text{Na}^{+}(\text{aq})$): hadir 2 mol di kiri dan 2 mol di kanan.
- Ion Klorida ($\text{Cl}^{-}(\text{aq})$): hadir 2 mol di kiri dan 2 mol di kanan.

Kedua ion ini **tidak mengalami perubahan kimia maupun perubahan fasa**. Keduanya hanya melayang-layang di dalam larutan air sebelum dan sesudah reaksi terjadi. Maka, **ion penonton adalah** $\text{Na}^{+}(\text{aq})$ **dan** $\text{Cl}^{-}(\text{aq})$.

Langkah 4 Persamaan Reaksi Ionik Bersih

Coret/eliminasi seluruh ion penonton dari kedua ruas:



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Penulisan Fasa Reaksi Ionik:

HANYA spesi berlabel (*aq*) dari elektrolit kuat (asam kuat, basa kuat, dan garam mudah larut) yang boleh dipecah menjadi ion-ion bebas.

Spesi berfasa **padat** (*s*), **cairan murni** (*l*) (seperti H_2O), dan **gas** (*g*) (seperti CO_2 , H_2) **TIDAK BOLEH DIURAIKAN MENJADI ION**, wajib ditulis utuh sebagai molekul netral!

Contoh Soal 5: Pembakaran Gas Elpiji & Pembuktian Hukum Kekekalan Massa (Level: HOTS)

Semester 2 • Modul #4 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Sebuah tabung gas Elpiji berisi campuran 4.40 kg gas propana (C_3H_8) dan 5.80 kg gas butana (C_4H_{10}). Seluruh isi tabung dibakar sempurna di dalam ruang tertutup berventilasi terkontrol dengan gas oksigen berlebih.

(Massa atom standar: C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 g/mol).

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna setara untuk propana dan butana secara terpisah!
2. Hitung massa total gas oksigen (O_2) yang diperlukan untuk membakar habis seluruh campuran bahan bakar tersebut!
3. Hitung massa total gas karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O) yang terbentuk!
4. Buktikan secara kuantitatif bahwa Hukum Kekekalan Massa Lavoisier berlaku sempurna pada proses ini!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Pembakaran Setara

- **Propana:** $\text{C}_3\text{H}_8 (\text{g}) + 5 \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 3 \text{CO}_2 (\text{g}) + 4 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$
- **Butana:** $2 \text{C}_4\text{H}_{10} (\text{g}) + 13 \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 8 \text{CO}_2 (\text{g}) + 10 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$

Langkah 2 Menghitung Mol Pereaksi

- $M_r(\text{C}_3\text{H}_8) = (3 \times 12) + (8 \times 1) = 44.0 \text{ g/mol}$

$$n_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{4400 \text{ g}}{44.0 \text{ g/mol}} = 100.0 \text{ mol}$$

- $M_r(\text{C}_4\text{H}_{10}) = (4 \times 12) + (10 \times 1) = 58.0 \text{ g/mol}$

$$n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = \frac{5800 \text{ g}}{58.0 \text{ g/mol}} = 100.0 \text{ mol}$$

Langkah 3 Menghitung Kebutuhan Gas Oksigen (O_2)

- Dari pembakaran propana: $n_{\text{O}_2} = 5 \times 100.0 \text{ mol} = 500.0 \text{ mol}$
- Dari pembakaran butana: $n_{\text{O}_2} = \frac{13}{2} \times 100.0 \text{ mol} = 650.0 \text{ mol}$
- Total mol $\text{O}_2 = 500.0 + 650.0 = 1150.0 \text{ mol}$ ($M_r, \text{O}_2 = 32.0 \text{ g/mol}$).
- **Massa total O_2 :**

$$m_{\text{O}_2} = 1150.0 \text{ mol} \times 32.0 \text{ g/mol} = 36800 \text{ gram} = \mathbf{36.80 \text{ kg}}$$

Langkah 4 Menghitung Produk (CO_2 dan H_2O)

1. Gas CO_2 ($M_r = 44.0 \text{ g/mol}$):

- Dari propana: $n = 3 \times 100.0 = 300.0 \text{ mol}$
- Dari butana: $n = 4 \times 100.0 = 400.0 \text{ mol}$
- Total mol $\text{CO}_2 = 700.0 \text{ mol}$
- **Massa CO_2 :** $700.0 \text{ mol} \times 44.0 \text{ g/mol} = 30800 \text{ gram} = \mathbf{30.80 \text{ kg}}$

2. Uap Air H_2O ($M_r = 18.0 \text{ g/mol}$):

- Dari propana: $n = 4 \times 100.0 = 400.0 \text{ mol}$
- Dari butana: $n = 5 \times 100.0 = 500.0 \text{ mol}$
- Total mol $\text{H}_2\text{O} = 900.0 \text{ mol}$
- **Massa H_2O :** $900.0 \text{ mol} \times 18.0 \text{ g/mol} = 16200 \text{ gram} = \mathbf{16.20 \text{ kg}}$

Langkah 5 Pembuktian Neraca Massa Lavoisier

▪ **Massa Total Pereaksi (Reaktan):**

$$m_{\text{reaktan}} = m_{\text{elpiji}} + m_{\text{O}_2} = (4.40 + 5.80) \text{ kg} + 36.80 \text{ kg} = 10.20 + 36.80 = \mathbf{47.00 \text{ kg}}$$

▪ **Massa Total Hasil Reaksi (Produk):**

$$m_{\text{produk}} = m_{\text{CO}_2} + m_{\text{H}_2\text{O}} = 30.80 \text{ kg} + 16.20 \text{ kg} = \mathbf{47.00 \text{ kg}}$$

- Karena $m_{\text{reaktan}} = m_{\text{produk}} = \mathbf{47.00 \text{ kg}}$, **Hukum Kekekalan Massa Lavoisier terbukti berlaku sah 100%.**



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Mengapa Lilin Terbakar Massanya Tampak Berkurang?

Pada sistem terbuka, gas CO_2 dan $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ yang bermassa 47 kg akan lepas melayang ke atmosfer, sehingga orang awam salah mengira massanya hilang. Hukum Lavoisier selalu berlaku mutlak jika seluruh gas hasil pembakaran ditampung dan ditimbang dalam sistem tertutup!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #4 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Konsep Bilangan Oksidasi & Kaidah Penentuan Biloks Unsur)

Berapakah bilangan oksidasi rata-rata atom sulfur (S) di dalam senyawa natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)?

A.

+4

B.

+2

C.

+6

D.

-2

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan kaidah biloks: Natrium (golongan 1) memiliki biloks +1, oksigen umumnya -2. Jumlah total muatan senyawa netral = 0: $2(+1) + 2(\text{biloks S}) + 3(-2) = 0 \implies +2 + 2S - 6 = 0 \implies 2S = +4 \implies S = +2$.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Konsep Bilangan Oksidasi & Kaidah Penentuan Biloks Unsur)

Bilangan oksidasi atom oksigen dalam seluruh senyawa kimia di alam semesta tanpa terkecuali selalu bernilai -2.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Meskipun umumnya -2, oksigen memiliki beberapa pengecualian penting: Pada peroksida (seperti H_2O_2 dan Na_2O_2), biloks oksigen adalah -1. Pada superoksida (seperti KO_2), bernilai $-\frac{1}{2}$. Pada senyawa oksigen difluorida (OF_2), karena fluorin lebih elektronegatif dari oksigen, biloks oksigen bernilai +2.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Konsep Bilangan Oksidasi & Kaidah Penentuan Biloks Unsur)

Tentukan bilangan oksidasi atom klorin (Cl) pada anion perklorat ($[\text{ClO}_4]^-$):

A.

+5

B.

+7

C.

+3

D.

-1

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada ion poliatomik, jumlah biloks sama dengan muatan ionnya: biloks Cl + 4(biloks O) = -1 $\Rightarrow$ biloks Cl + 4(-2) = -1 $\Rightarrow$ biloks Cl - 8 = -1 $\Rightarrow$ biloks Cl = +7. Ini adalah bilangan oksidasi maksimum klorin.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Khazanah Kation dan Anion (Monatomik & Poliatomik Oksianion))

Perhatikan deret oksianion klorin: ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , dan ClO_4^- . Manakah pasangan rumus kimia dan nama anion IUPAC yang BENAR secara berturut-turut?

A.

Klorit, hipoklorit, perklorat, klorat

B.

Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat

C.

Perklorat, klorat, klorit, hipoklorit

D.

Klorida, klorit, klorat, perklorat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Aturan tata nama deret oksianion: ClO^- (paling sedikit oksigen = hipo-...-it), ClO_2^- (...-it), ClO_3^- (...-at), dan ClO_4^- (paling banyak oksigen = per-...-at).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Khazanah Kation dan Anion (Monatomik & Poliatomik Oksianion))

Kation poliatomik amonium memiliki rumus kimia NH_3^+ dan terbentuk ketika gas amonia melepaskan satu elektron dari kulit valensinya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Rumus kation amonium adalah NH_4^+ (bukan NH_3^+). Ion amonium terbentuk ketika molekul gas amonia netral (NH_3) bertindak sebagai basa Lewis dan mengikat satu ion hidrogen (proton, H^+) melalui ikatan kovalen koordinasi.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Khazanah Kation dan Anion (Monatomik & Poliatomik Oksianion))

Kalsium fosfat merupakan mineral utama penyusun tulang dan gigi manusia. Jika kalsium membentuk ion Ca^{2+} dan fosfat adalah ion poliatomik PO_4^{3-} , bagaimanakah rumus kimia senyawa netral yang terbentuk?

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Agar senyawa bersifat netral, jumlah total muatan positif kation harus sama dengan muatan negatif anion. KPK dari muatan 2 dan 3 adalah 6. Dibutuhkan 3 ion Ca^{2+} (total +6) dan 2 ion PO_4^{3-} (total -6), menghasilkan rumus $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Tanda kurung wajib disertakan untuk ion poliatomik yang berjumlah lebih dari satu.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Tata Nama Senyawa Biner (Ionik Logam-Nonlogam vs Kovalen Nonlogam-Nonlogam))

Berdasarkan aturan baku IUPAC, mengapa senyawa FeCl_3 dinamakan sebagai **besi(III) klorida** dan **BUKAN besi triklorida**?

A.

Karena besi merupakan unsur gas mulia sintetis

B.

Karena awalan bilangan Yunani (mono-, di-, tri-) hanya digunakan untuk senyawa kovalen antar-nonlogam; untuk senyawa ionik logam polivalen, tingkat oksidasi kation dinyatakan dengan angka Romawi (sistem Stock)

C.

Karena senyawa FeCl_3 tidak dapat larut dalam air

D.

Karena klorin memiliki tiga elektron valensi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Aturan IUPAC melarang penggunaan awalan Yunani (*mono, di, tri, tetra*) pada senyawa ionik logam-nonlogam. Logam transisi yang memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi (seperti Fe yang bisa +2 atau +3) dinamai dengan menyebut nama logam diikuti bilangan oksidasinya dalam angka Romawi: besi(III) klorida.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Tata Nama Senyawa Biner (Ionik Logam-Nonlogam vs Kovalen Nonlogam-Nonlogam))

Nama IUPAC yang tepat dan baku untuk senyawa biner kovalen N_2O_5 adalah **dinitrogen pentaoksida**.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Senyawa biner antara dua unsur nonlogam (N dan O) dinamai menggunakan awalan Yunani untuk menunjukkan jumlah atom masing-masing unsur: 2 atom N = *dinitrogen*, dan 5 atom O = *pentaoksida*. (huruf "a" pada penta boleh dilebur sebelum vokal "o").

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Tata Nama Senyawa Biner (Ionik Logam-Nonlogam vs Kovalen Nonlogam-Nonlogam))

Mengapa senyawa Al_2O_3 dinamakan cukup sebagai **aluminium oksida**, tanpa perlu menyertakan angka Romawi seperti "aluminium(III) oksida"?

A.

Karena senyawa Al_2O_3 bukan senyawa ionik

B.

Karena aluminium adalah logam golongan utama (golongan 13) yang bersifat monovalen dan hanya memiliki satu kemungkinan bilangan oksidasi tunggal yaitu +3

C.

Karena senyawa tersebut tidak memiliki atom oksigen bebas

D.

Karena angka Romawi hanya boleh ditulis jika logam memiliki muatan genap

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Aturan Stock menetapkan bahwa angka Romawi hanya dicantumkan jika logam tersebut memiliki lebih dari satu kemungkinan bilangan oksidasi (polivalen, seperti Fe, Cu, Sn, Pb). Untuk logam yang biloksnya tunggal dan pasti (golongan 1A, 2A, Al, Zn, Ag), angka Romawi tidak boleh dicantumkan.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Tata Nama Senyawa Poliatomik, Asam, Basa & Senyawa Hidrat Kristal)

Senyawa kristal terusi memiliki rumus kimia $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dengan nama tembaga(II) sulfat pentahidrat. Apakah makna ilmiah dari tanda titik perkalian ($\cdot$) pada rumus kimia tersebut?

A.

Menunjukkan bahwa massa molar CuSO_4 dikalikan lima kali secara matematis

B.

Menunjukkan bahwa terdapat lima molekul air kristal (*water of crystallization*) yang terikat secara stoikiometris di dalam kisi kristal senyawa padat tersebut

C.

Menunjukkan bahwa CuSO_4 dilarutkan ke dalam 5 liter air cair murni

D.

Menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat asam kuat dengan pH 5

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Tanda titik ($\cdot$) pada rumus senyawa hidrat BUKAN operasi perkalian matematika, melainkan notasi kimia yang menyatakan bahwa untuk setiap satu satuan rumus CuSO_4 , terdapat lima molekul air yang terjebak atau terkoordinasi secara teratur di dalam kisi kristalnya.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Tata Nama Senyawa Poliatomik, Asam, Basa & Senyawa Hidrat Kristal)

Senyawa asam H_2SO_3 dinamakan sebagai asam sulfat, sedangkan senyawa asam H_2SO_4 dinamakan sebagai asam sulfit.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Justru terbalik! Asam dengan bilangan oksidasi pusat lebih tinggi (H_2SO_4 , biloks S = +6) diberi akhiran **-at** (asam sulfat). Asam dengan bilangan oksidasi lebih rendah (H_2SO_3 , biloks S = +4) diberi akhiran **-it** (asam sulfit).

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Tata Nama Senyawa Poliatomik, Asam, Basa & Senyawa Hidrat Kristal)

Manakah nama IUPAC yang benar untuk senyawa basa $\text{Fe}(\text{OH})_2$ dan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ secara berurutan?

A.

Besi hidroksida dan besi trihidroksida

B.

Besi(II) hidroksida dan besi(III) hidroksida

C.

Besi dihidroksida dan besi hidroksida

D.

Asam ferat dan asam ferit

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena ion hidroksida (OH^-) bermuatan -1 , maka pada $\text{Fe}(\text{OH})_2$ kation besi bermuatan $+2$ (besi(II) hidroksida), sedangkan pada $\text{Fe}(\text{OH})_3$ kation besi bermuatan $+3$ (besi(III) hidroksida).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Tata Nama Hidrokarbon Dasar (Alkana, Alkena, Alkuna C1 - C10))

Suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh memiliki rumus molekul C_5H_{10} . Berdasarkan deret homolognya, senyawa rantai terbuka ini tergolong ke dalam kelompok:

A.

Alkana dengan rumus umum $C_n H_{2n+2}$

B.

Alkena dengan rumus umum $C_n H_{2n}$ yang memiliki satu ikatan rangkap dua ($C=C$)

C.

Alkuna dengan rumus umum $C_n H_{2n-2}$ yang memiliki satu ikatan rangkap tiga

D.

Alkadiena yang memiliki dua ikatan rangkap dua

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dengan jumlah atom karbon $n = 5$, jumlah hidrogen $= 2(5) = 10$. Rumus ini tepat memenuhi formula homolog alkena $C_n H_{2n}$, yang menandakan adanya satu ikatan rangkap dua (derajat ketakjenuhan $= 1$).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Tata Nama Hidrokarbon Dasar (Alkana, Alkena, Alkuna C1 - C10))

Senyawa hidrokarbon alifatik dengan rumus molekul C_3H_8 dinamakan propana, sedangkan C_3H_4 dinamakan propuna.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. C_3H_8 memenuhi $C_n H_{2n+2}$ ($n = 3$, $H = 2(3) + 2 = 8$) sehingga merupakan alkana (propana). Senyawa C_3H_4 memenuhi $C_n H_{2n-2}$ ($n = 3$, $H = 2(3) - 2 = 4$) sehingga merupakan alkuna (propuna).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Tata Nama Hidrokarbon Dasar (Alkana, Alkena, Alkuna C1 - C10))

Manakah nama IUPAC yang benar untuk senyawa alkana rantai lurus jenuh yang tersusun atas 7 atom karbon (C_7H_{16})?

A.

Heksana

B.

Heptana

C.

Oktana

D.

Pentana

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Awalan jumlah atom karbon: C_1 = met-, C_2 = et-, C_3 = prop-, C_4 = but-, C_5 = pent-, C_6 = heks-, C_7 = hept-, C_8 = okt-, C_9 = non-, C_{10} = dek-. Untuk 7 atom karbon alkana jenuh, namanya adalah heptana.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Anatomi Persamaan Reaksi Kimia & Hukum Kekekalan Massa Lavoisier)

Ketika sebatang lilin parafin dibakar di atas meja terbuka, lilin tampak menyusut dan massanya berkurang drastis hingga habis. Apakah fenomena ini melanggar Hukum Kekekalan Massa Lavoisier?

A.

Ya, karena massa materi dapat musnah seketika jika bereaksi dengan api

B.

Tidak, karena reaksi pembakaran berlangsung di sistem terbuka sehingga gas hasil reaksi (CO_2 dan uap air H_2O) lepas ke atmosfer; jika dibakar di wadah tertutup rapat, massa total tidak berubah

C.

Ya, karena energi kalor yang dihasilkan membakar proton dan neutron lilin

D.

Tidak, asalkan massa lilin yang hilang diganti dengan abu padat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum Lavoisier menyatakan massa total sebelum dan sesudah reaksi selalu konstan dalam sistem tertutup. Lilin yang terbakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas CO_2 dan $H_2O(g)$. Di wadah terbuka, gas-gas ini melayang ke udara bebas sehingga massa sisa lilin tampak berkurang. Jika ditimbang beserta gas dan oksigennya di wadah tertutup, massanya persis sama.

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Anatomi Persamaan Reaksi Kimia & Hukum Kekekalan Massa Lavoisier)

Dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia, kita diperbolehkan mengubah angka indeks di dalam rumus kimia molekul (misalnya mengubah CO menjadi CO₂) agar jumlah atom di ruas kiri dan kanan menjadi seimbang.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Mengubah angka indeks akan mengubah identitas zat secara fundamental (misalnya dari gas karbon monoksida beracun CO menjadi karbon dioksida CO₂). Penyetaraan reaksi HANYA boleh dilakukan dengan menambahkan atau mengubah angka **koefisien stoikiometri** di depan rumus kimia zat!

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Anatomi Persamaan Reaksi Kimia & Hukum Kekekalan Massa Lavoisier)

Dalam persamaan reaksi kimia: $\text{HCl (g)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \text{ (aq)} + \text{Cl}^- \text{ (aq)}$, apa makna spesifik dari simbol fasa (aq)?

A.

Zat tersebut berada dalam wujud gas bertekanan tinggi

B.

Zat tersebut terlarut secara homogen di dalam air (*aqueous*) sebagai partikel/ion yang terhidrasi

C.

Zat tersebut berupa cairan murni yang tidak bercampur dengan zat apa pun

D.

Zat tersebut mengendap di dasar tabung sebagai padatan kristal

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Simbol (aq) berasal dari bahasa Latin *aqua* (air), yang menandakan bahwa spesi tersebut larut di dalam pelarut air. Berbeda dengan (l) yang berarti cairan murni (*pure liquid* seperti H₂O (l) atau Br₂ (l)), (aq) selalu menyatakan suatu larutan.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Teknik Penyetaraan Reaksi Kimia (Metode Langsung vs Metode Aljabar Matematis))

Perhatikan persamaan reaksi pembakaran gas butana yang belum setara:
 $a \text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + b \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow c \text{CO}_2(\text{g}) + d \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Nilai koefisien bilangan bulat terkecil a, b, c, d berturut-turut adalah:

A.

1, 6.5, 4, 5

B.

2, 13, 8, 10

C.

1, 13, 4, 5

D.

2, 26, 8, 10

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Untuk 1 mol C_4H_{10} , dibutuhkan 4 CO_2 dan 5 H_2O . Jumlah atom O di kanan = $(4 \times 2) + 5 = 13$, sehingga koefisien $\text{O}_2 = \frac{13}{2}$. Agar diperoleh koefisien bilangan bulat paling sederhana, seluruh persamaan dikalikan 2: $2 \text{C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{O}_2 \rightarrow 8 \text{CO}_2 + 10 \text{H}_2\text{O}$.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Teknik Penyetaraan Reaksi Kimia (Metode Langsung vs Metode Aljabar Matematis))

Dalam metode aljabar untuk menyetarakan reaksi kimia kompleks, kita menetapkan salah satu senyawa yang memiliki struktur paling rumit dengan nilai koefisien 1, lalu menyusun sistem persamaan linear berbasis jumlah atom setiap unsur.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Menetapkan koefisien senyawa terumit = 1 merupakan algoritma baku metode aljabar. Hal ini menyederhanakan sistem persamaan aljabar linear. Jika pada akhirnya diperoleh nilai pecahan, seluruh koefisien cukup dikalikan dengan penyebut persekutuan.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Teknik Penyetaraan Reaksi Kimia (Metode Langsung vs Metode Aljabar Matematis))

Dalam teknik penyetaraan reaksi metode inspeksi (Kaidah KAHO), urutan prioritas atom yang paling efektif disetarakan agar tidak terjadi koreksi berulang adalah:

A.

Oksigen → Hidrogen → Kation Logam → Anion Nonlogam

B.

Kation Logam → Anion Nonlogam → Hidrogen → Oksigen

C.

Hidrogen → Oksigen → Kation Logam → Anion Nonlogam

D.

Disetarakan secara acak dari molekul sebelah kanan terlebih dahulu

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kaidah KAHO (Kation → Anion → Hidrogen → Oksigen) memastikan unsur yang biasanya muncul dalam satu senyawa saja (logam dan nonlogam utama) diselesaikan terlebih dahulu. Atom H dan O disetarakan paling akhir karena sering tersebar di berbagai spesi pereaksi dan produk.

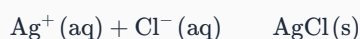
SOAL #22 (Konsep Inti 6: Persamaan Reaksi Ionik Lengkap, Persamaan Ionik Bersih & Eliminasi Ion Penonton)

Ketika larutan perak nitrat ($\text{AgNO}_3(\text{aq})$) dicampurkan dengan larutan natrium klorida ($\text{NaCl}(\text{aq})$), terbentuk endapan putih perak klorida. Persamaan ionik bersih (*net ionic equation*) dari reaksi ini adalah:

A.



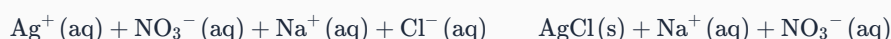
B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam larutan, AgNO_3 dan NaCl terionisasi sempurna. Ion $\text{Na}^+(\text{aq})$ dan $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ tidak mengalami perubahan fasa maupun ikatan kimia (ion penonton). Setelah kedua ion penonton ini dieliminasi dari kedua ruas, persamaan ionik bersih yang tersisa adalah $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s})$.

SOAL #23 (Konsep Inti 6: Persamaan Reaksi Ionik Lengkap, Persamaan Ionik Bersih & Eliminasi Ion Penonton)

Ion penonton (*spectator ions*) adalah ion-ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan membentuk endapan padat selama reaksi kimia berlangsung di dalam air.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Justru sebaliknya! Ion penonton (*spectator ions*) hadir di dalam larutan sebelum dan sesudah reaksi tanpa mengalami perubahan kimia, perubahan wujud fasa, maupun perubahan bilangan oksidasi sama sekali. Mereka hanya "menonton" ion-ion aktif yang saling bereaksi.

SOAL #24 (Konsep Inti 6: Persamaan Reaksi Ionik Lengkap, Persamaan Ionik Bersih & Eliminasi Ion Penonton)

Mengapa endapan barium sulfat ($\text{BaSO}_4(s)$) TIDAK boleh dituliskan terpisah sebagai ion Ba^{2+} dan ion SO_4^{2-} pada penulisan persamaan ionik lengkap?

A.

Karena ion barium sulfat memiliki muatan netral nol di fasa gas

B.

Karena BaSO_4 berwujud padatan tidak larut (*insoluble precipitate*), sehingga ion-ionnya terikat kokoh di dalam kisi kristal dan tidak terdisosiasi bebas di dalam pelarut air

C.

Karena asam sulfat adalah asam lemah yang tidak terurai

D.

Karena barium bereaksi membentuk gas hidrogen dengan sulfat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hanya elektrolit kuat yang berada dalam wujud terlarut (*aq*) yang dituliskan terurai menjadi ion-ion bebas. Endapan padatan (*s*), cairan murni (*l*), dan gas (*g*) tidak terionisasi bebas dalam larutan air sehingga wajib ditulis utuh sebagai rumus kimia senyawanya.